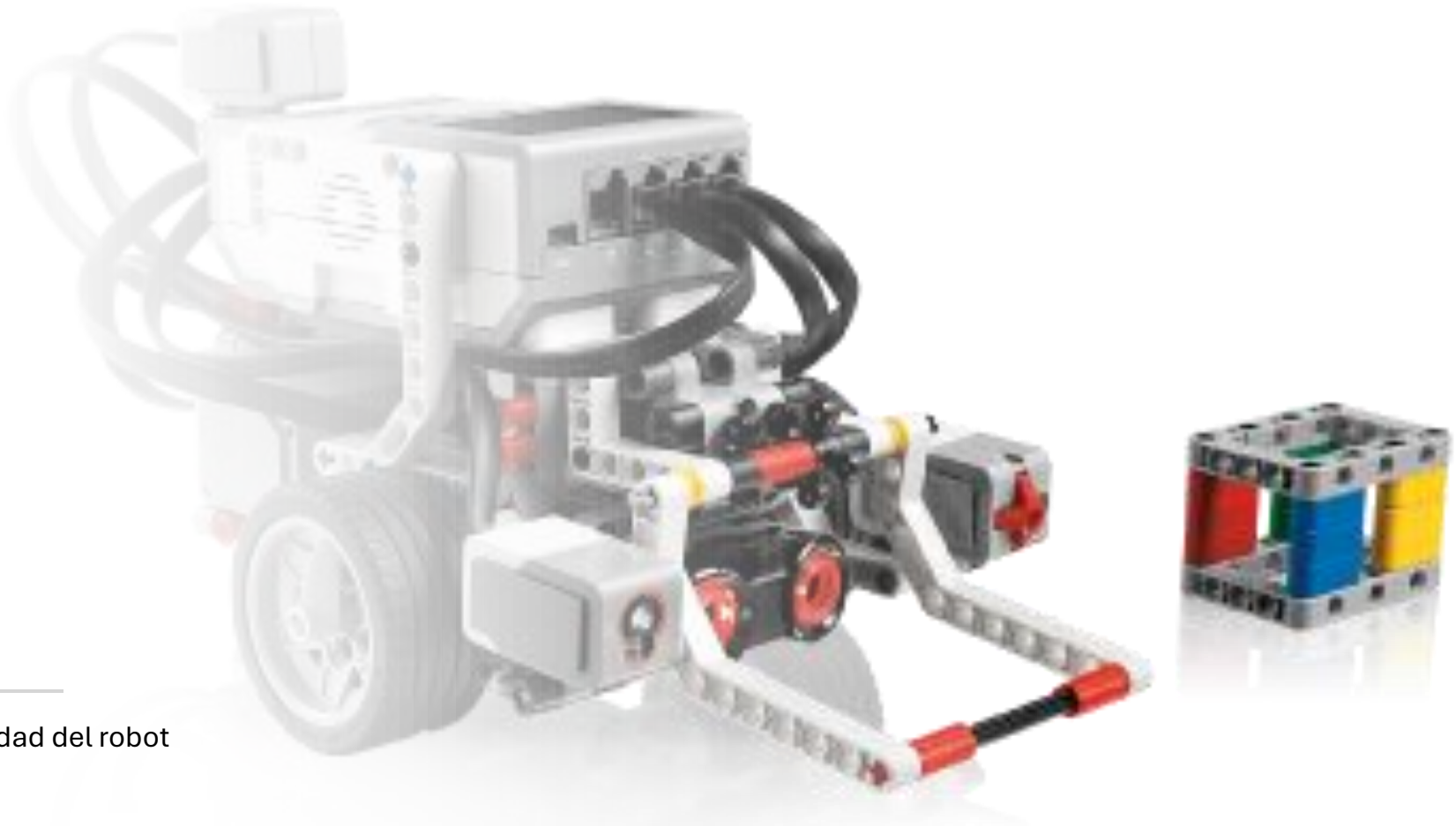


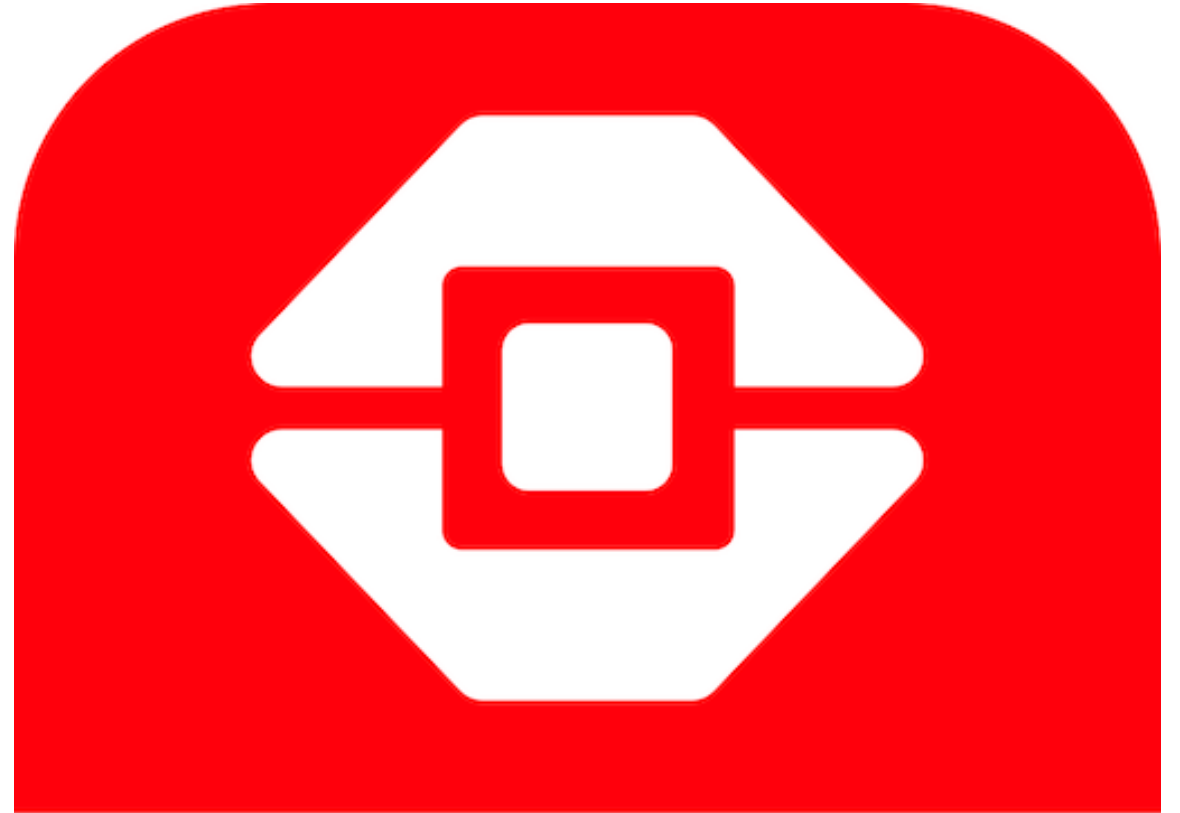
Unidad 1 : Robótica Básica

- 1.1 Sistemas básicos de construcción para movilidad del robot
- 1.2 Uso de motores para movilidad
- 1.3 Uso de sensores táctil y ultrasónico
- 1.4 Uso de sensor giroscopio
- 1.5 Uso de sensor de luz
- 1.6 Uso de sistemas de transmisión de potencia



Programación Sensor Color

EV3



education

Sensores

- 3 ¿la intensidad de la luz reflejada es mayor que 30?
- 3 intensidad de la luz reflejada
- calibrar la intensidad de la luz reflejada
- restablecer calibración de la intensidad
- 3 esperar hasta que el color sea rojo
- 3 ¿el color es rojo?
- 3 color
- 3 ¿la intensidad de la luz ambiental es mayor que 30?
- 3 intensidad de la luz ambiental
- 1 esperar hasta que presionado
- 1 ¿está presionado?
- 4 esperar hasta que la distancia sea mayor que 10 cm
- 4 ¿la distancia es mayor que 10 cm?
- 4 distancia en cm
- 2 esperar hasta que el ángulo sea mayor que 45°
- 2 ¿el ángulo es mayor que 45°?
- 2 ángulo
- 2 reiniciar ángulo

SENSORES

Selección de bloque sensor color

Bloque de movimiento sin condición de termino



Este pequeño código tiene como fin, hacer que el robot **avance** hasta que el sensor **detecte** un **color rojo** en su rango de visión.

Programación Sensor Color



Spike



Sensores

MOTORES

MOVIMIENTO

LUZ

SONIDO

EVENTOS

CONTROL

SENSORES

OPERADORES

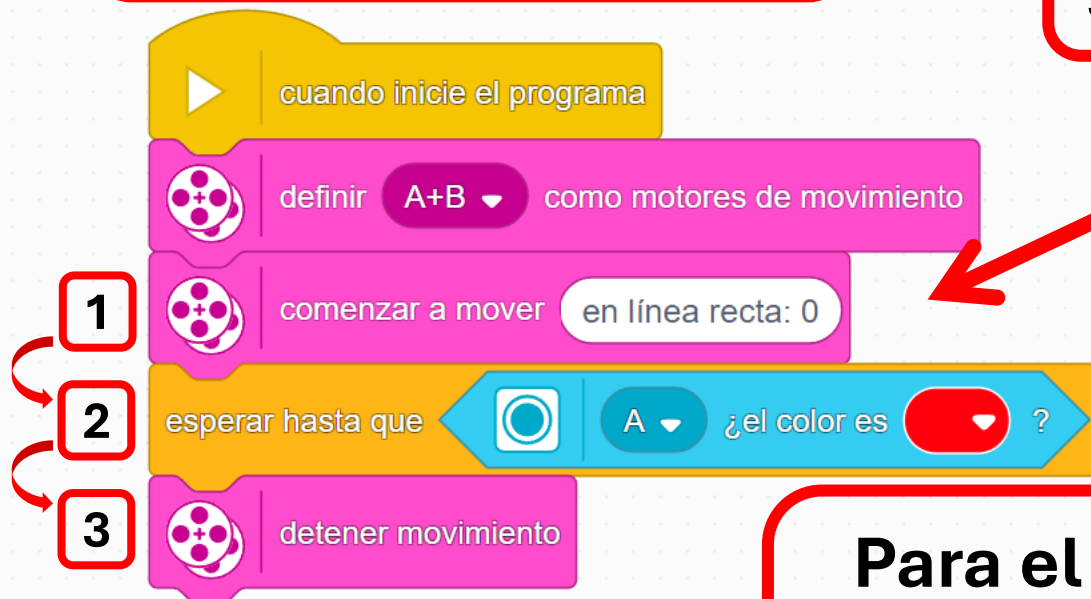
VARIABLES

MIS BLOQUES

MÁS BLOQUES

Selección de
bloque sensor color

Bloque de movimiento
sin condición de termino

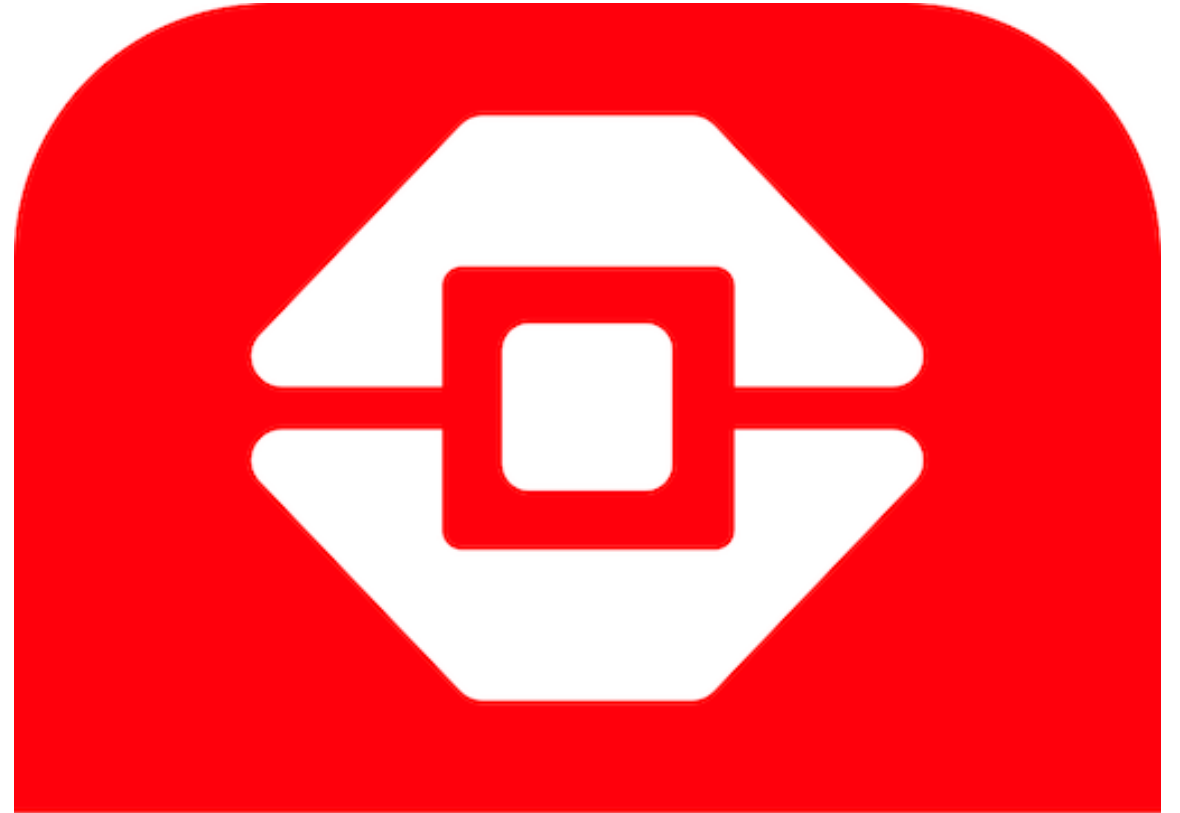


Para el caso de Spike, se
combinan dos bloques:
Control y Sensor

Este pequeño código tiene como fin, hacer que el robot **avance** hasta que el sensor **detecte** un **color rojo** en su rango de visión.

Programación Seguimiento Linea Simple

EV3



education

Control

MOTORES

esperar 1 segundos

esperar hasta que

MOVIMIEN...

repetir 10

PANTALLA

por siempre

SONIDO

repetir hasta que

EVENTOS

si

CONTROL

si entonces

SENSORES

si no

OPERADO...

si entonces

VARIABLES

si no

MIS LADRI...

detener otras pilas

detener y salir del programa

Sensores

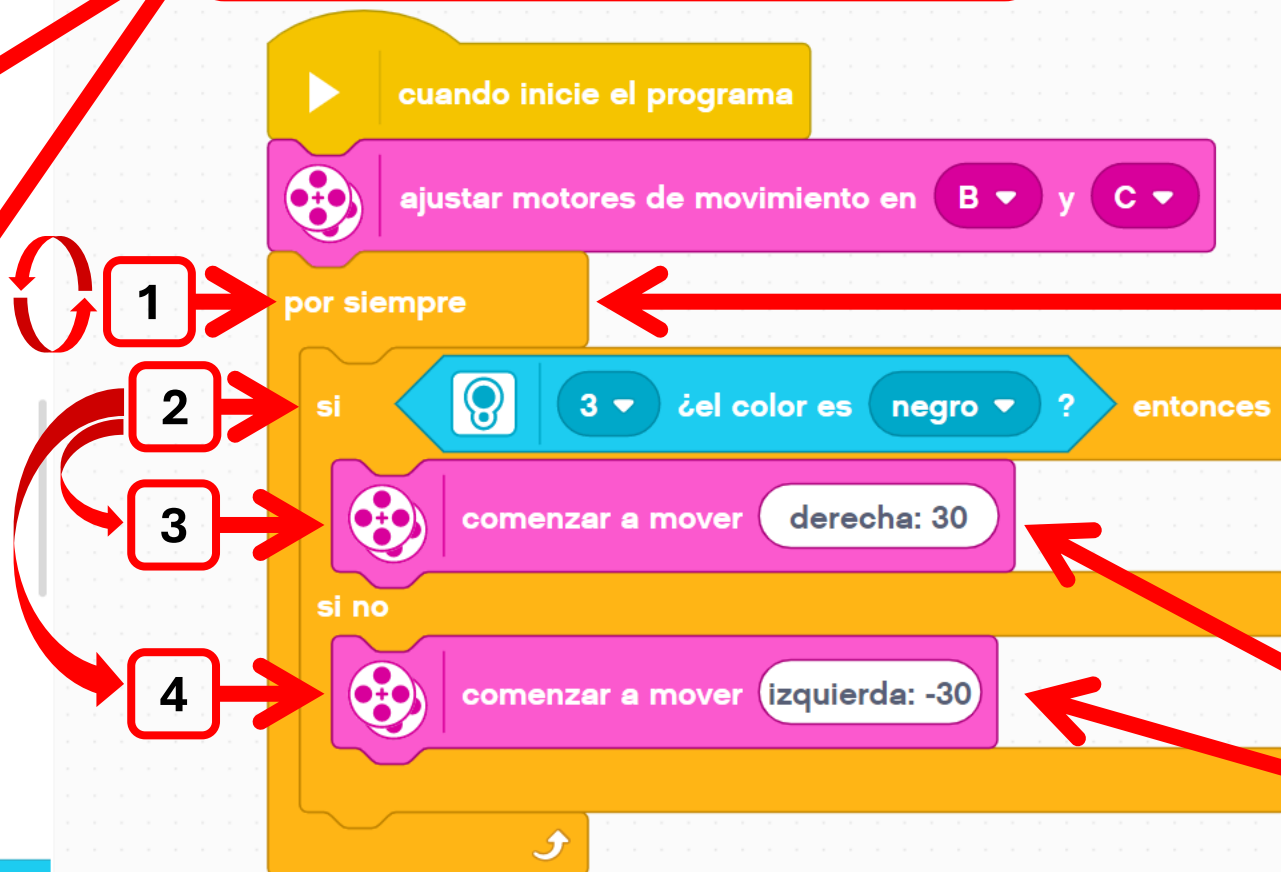
3 ¿la intensidad de la luz reflej

3 intensidad de la luz reflejada

calibrar la intensidad de la luz reflejad

restablecer calibración de la intensida

Selección de bloques de control de acciones



El bloque si/sino realiza la pregunta 2, de si detecta el color y ejecuta la acción 3 o 4 en consecuencia, mientras que el bloque por siempre 1, hace que la pregunta 2 se repita indefinidamente.

Bloques de movimiento sin condición de termino

Este pequeño código tiene como fin, hacer que el robot **se aleje** del color negro hasta que no lo detecte, para poder **volver a encontrarlo** girando en dirección contraria y repetir esta acción.

Programación Seguimiento Linea Simple



Spike



Proyecto 12

Control

MOTORES

- esperar 1 segundos
- repetir 10
- por siempre

MOVIMIENTO

LUZ

SONIDO

EVENTOS

CONTROL

- si entonces
- si no

SENSORES

- esperar hasta que
- repetir hasta que
- detener otras pilas
- detener todo

OPERADOR...

VARIABLES

MIS BLOQU...

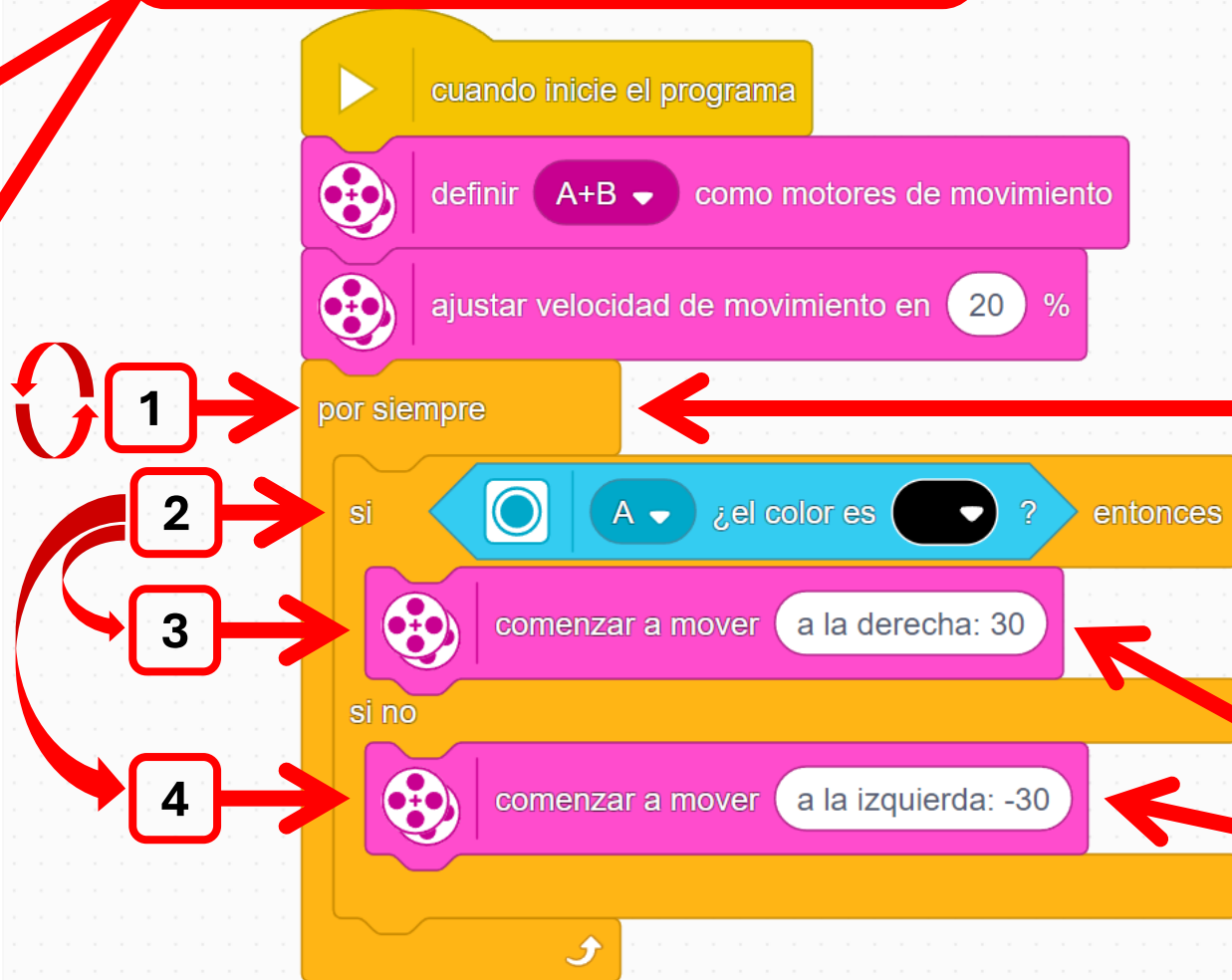
MÁS BLOQU...

Sensores

- A ¿el color es rojo ?
- A color
- A ¿el reflejo es < 50 %
- A luz reflejada

SPIKE™ Prime

Selección de bloques de control de acciones



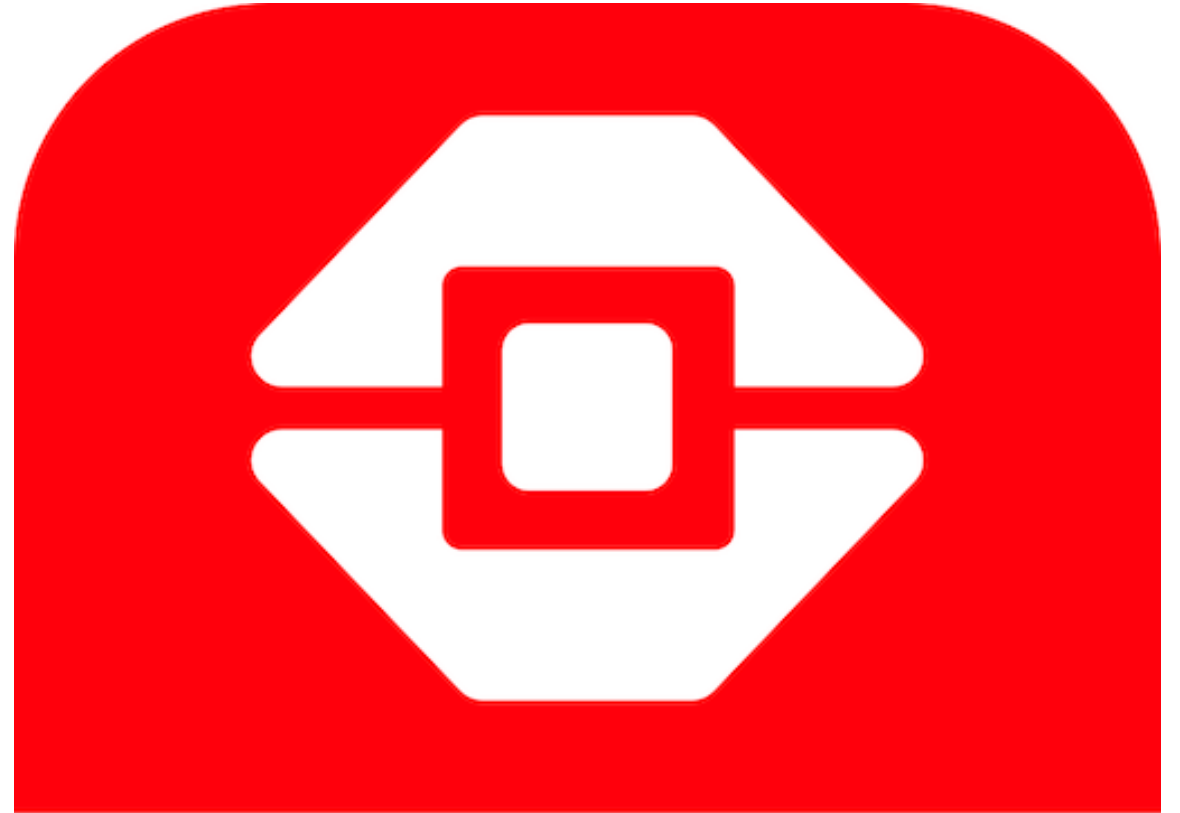
El bloque si/sino realiza la pregunta 2, de si detecta el color y ejecuta la acción 3 o 4 en consecuencia, mientras que el bloque por siempre 1, hace que la pregunta 2 se repita indefinidamente.

Bloques de movimiento sin condición de termino

Este pequeño código tiene como fin, hacer que el robot **se aleje** del color negro hasta que no lo detecte, para poder **volver a encontrarlo** girando en dirección contraria y repetir esta acción.

Programación Seguimiento Linea Regulado Básico

EV3



education

Selección de bloques de resta y producto

El desfase depende de los límites inferior y superior medidos por el sensor para blanco y negro, calculándose de la siguiente forma:
 $\text{Desfase} = (LI + LS) / 2$



$\text{Dirección} = \{(\text{Luz Reflejada}) - 40\} * 2$
 $\text{Desfase} = 40 ; \text{Sensibilidad} = 2$

La sensibilidad es referencial y se establecerá por medio de prueba y error

Este pequeño código tiene como fin, hacer que el robot actualice su dirección en función de la modificación de los valores entregados por el sensor de luz reflejada.

Programación Seguimiento Linea Regulado Básico



Spike



Proyecto 12

Operadores

MOTORES

número aleatorio entre 1 y 10

MOVIMIENTO

+

-

+

/

LUZ

SONIDO

< 100

= 100

> 100

EVENTOS

CONTROL

y

o

no

SENSORES

¿ 0 está comprendido entre -10 y 10

OPERADOR

unir apple banana

letra 1 de apple

longitud de apple

¿ a está en apple ?

VARIABLES

MIS BLOQUES

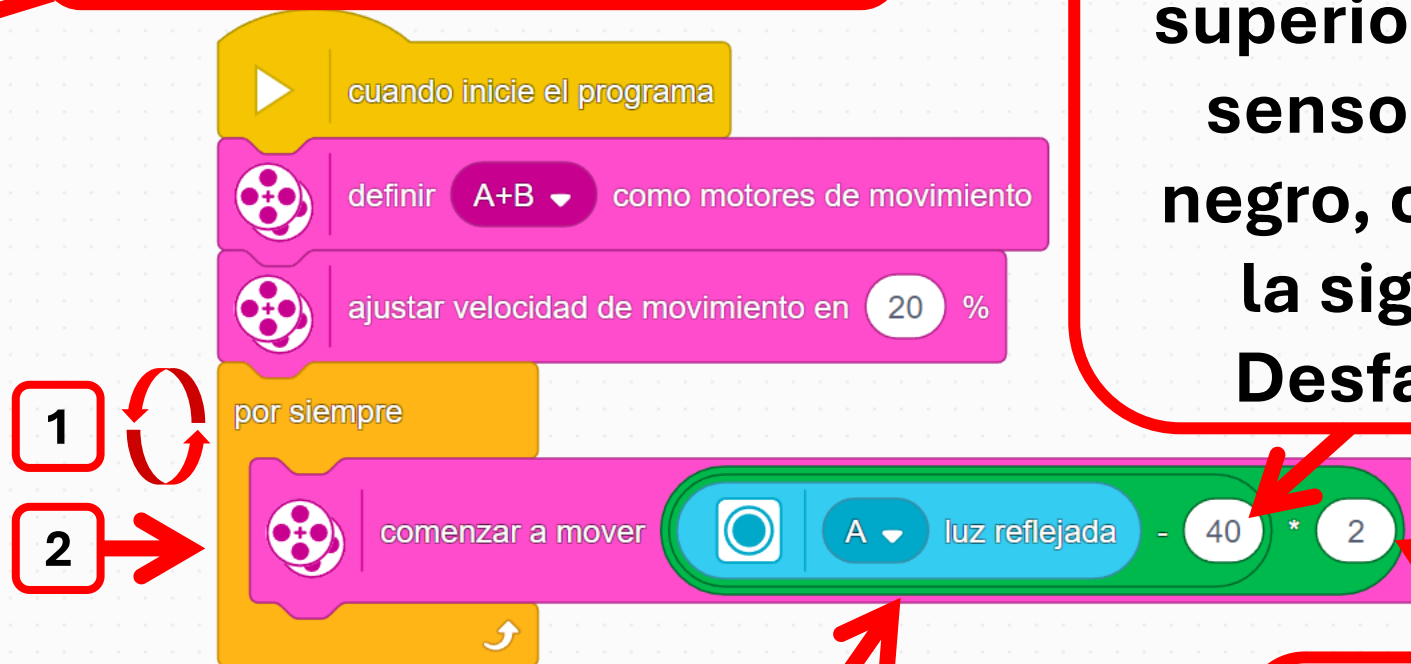
módulo

redondear

valor absoluto de

Selección de bloques de resta y producto

El desfase depende de los límites inferior y superior medidos por el sensor para blanco y negro, calculándose de la siguiente forma:

$$\text{Desfase} = (LI + LS) / 2$$


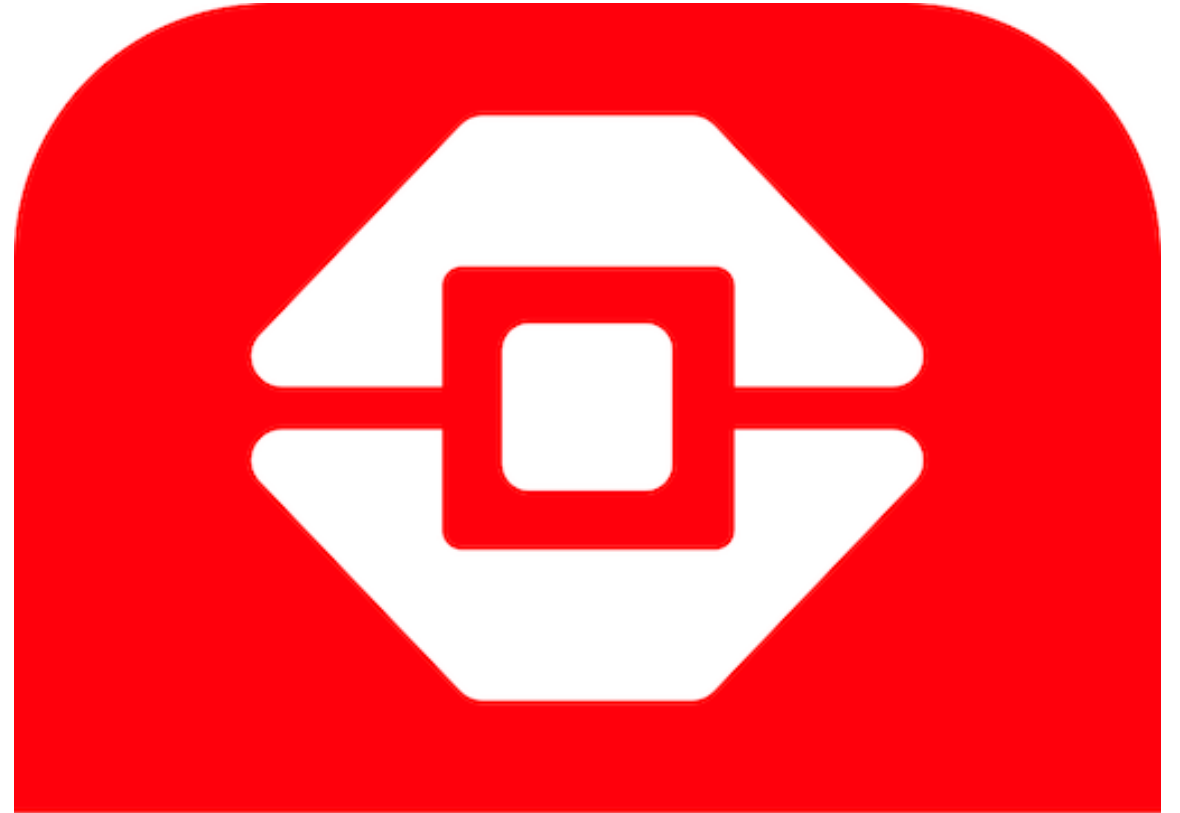
Dirección = {(Luz Reflejada) - 40} * 2
Desfase = 40 ; Sensibilidad = 2

La sensibilidad es referencial y se establecerá por medio de prueba y error

Este pequeño código tiene como fin, hacer que el robot actualice su dirección en función de la modificación de los valores entregados por el sensor de luz reflejada.

Programación Seguimiento Linea Regulado Medio

EV3



education

Operadores

número aleatorio entre 1 y 10

+

-

*

/

%

< 100

= 100

> 100

y

o

no

unir apple banana

longitud de apple

módulo

redondear

valor absoluto de

Variables

Crear una variable

Crear una lista

Mis Ladrillos

Crear un bloque

Selección de bloques de resta y producto

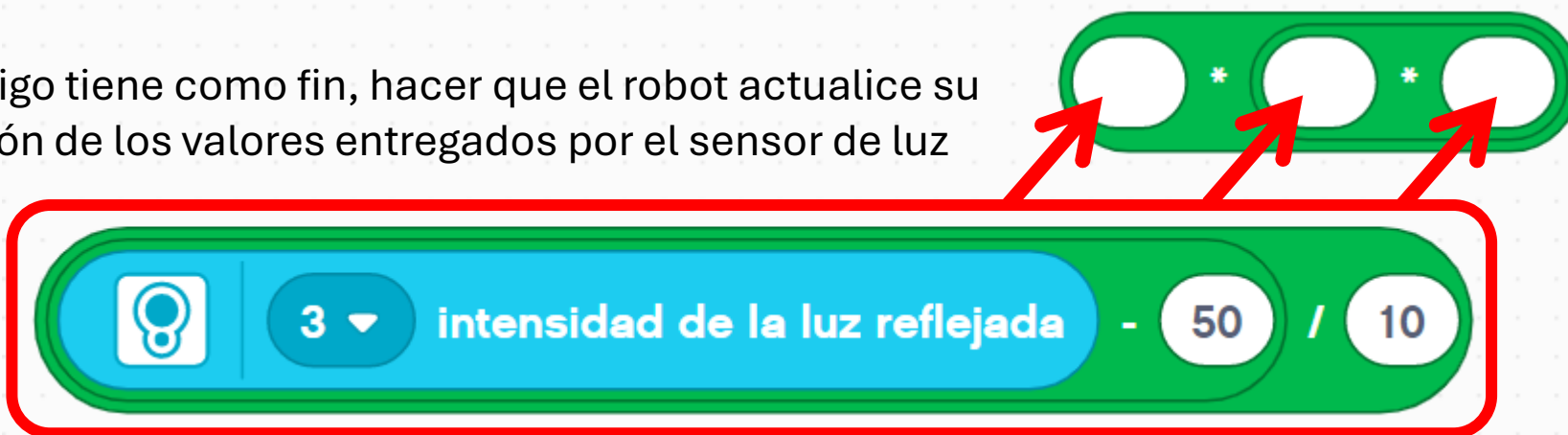
Dirección = $\{[(\text{Luz Reflejada}) - 50] / 10\}^3$
Desfase = 50 ; Sensibilidad = 10

El desfase depende de los límites inferior y superior medidos por el sensor para blanco y negro, calculándose de la siguiente forma:
Desfase = $(LI + LS) / 2$



Este pequeño código tiene como fin, hacer que el robot actualice su dirección en función de los valores entregados por el sensor de luz reflejada.

Para este caso la sensibilidad también se determina con prueba y error.



Programación Seguimiento Linea Regulado Medio



Spike



Proyecto 14

Operadores

MOTORES

número aleatorio entre 1 y 10

MOVIMIENTO

LUZ

SONIDO

EVENTOS

CONTROL

SENSORES

OPERADOR

VARIABLES

MIS BLOQUES

unir apple banana

letra 1 de apple

longitud de apple

¿ a está en apple ?

módulo

redondear

valor absoluto de

Variables

Crear una variable

Crear una lista

SPIKE™ Prime

Selección de bloques de resta y producto

Dirección = $\left[\frac{(\text{Luz Reflejada}) - 50}{10} \right]^3$
Desfase = 50 ; Sensibilidad = 10

El desfase depende de los límites inferior y superior medidos por el sensor para blanco y negro, calculándose de la siguiente forma:
Desfase = $(LI + LS) / 2$

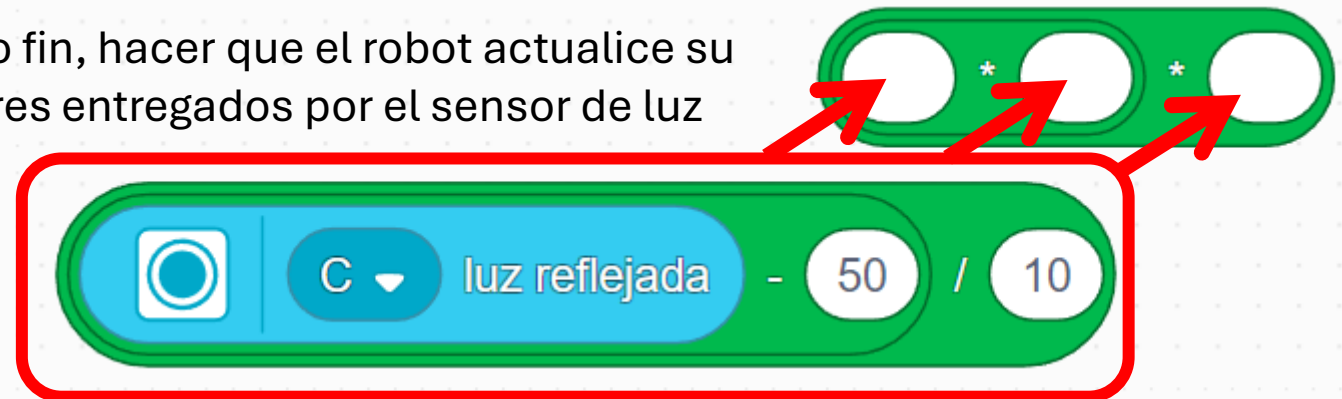
1

2



Este pequeño código tiene como fin, hacer que el robot actualice su dirección en función de los valores entregados por el sensor de luz reflejada.

Para este caso la sensibilidad también se determina con prueba y error.



2º Desafío: Competencia de seguimiento de linea regulado

